**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CARRERA DE ITIN
Periodo Marzo-Agosto 2026

4,5/10

**Examen 2**

Asignatura: **MÉTODOS NUMÉRICOS** **NRC: 29528**
Docente: RODRIGO BASTIDAS Semestre: 3 to Paralelo:
**Nombre del estudiante:** Jeffry Vera
**C.c.:** 2330511115 **Fecha:** 18/08/2026

**Indicaciones**

- **Tiempo de duración de la prueba 1.5 horas**
- **Desarrollo de los ejercicios a lápiz o bolígrafo con número y letras legibles y claras**
- **Cualquier acto de copia será sancionado.**

1. Dada la siguiente tabla, encontrar la curva que se ajusta con:

a) Lagrange (respuesta final **desarrollada** (px)) **4p**
b) Newton (respuesta final **desarrollada** (px)) **2p**
c) Mínimos cuadrados, modelo $y = a_1(a_2)^x$. Calcule el error **4p**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| y | C | 3 | 4 | 2 | 3 |

Nota:

- Se debe desarrollar y justificar todos los pasos, caso contrario se **anula la pregunta**.
- Respuesta final de cada literal con **CUATRO** decimales, aproximación por redondeo

Jeffry Vera

⑰

| x | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 |

a) langrange

$$L_1(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)(x_1-x_4)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-3)(x-2)(x-4)(x-5)}{(1-3)(1-2)(1-4)(1-5)} = \frac{(x^2-5x+6)(x^2-9x+20)}{(-2)(-1)(-3)(-4)} = \cancel{\frac{(x^4-9x^3+20x^2-5x^3-45x^2+50x+6x^2-54x+120}{24}}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)(x_2-x_5)} =$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)} = \frac{(x^2-3x+2)(x^2-9x+20)}{(2)(1)(-1)(2)} = \frac{(x^2-9x^3+20x^2-3x^3+27x^2-60x+2x^2-18x+40)}{-4}$$

2

$$L_3(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)(x_3-x_5)} =$$

$$L_3(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)} = \frac{(x^2-4x+3)(x^2-9x+20)}{(1)(-1)(-2)(-3)} = \frac{(x^4-9x^3+20x^2-4x^3+36x^2+80x+3x^2-27x+60)}{-6}$$

$$L_4(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_5)}{(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)(x_4-x_5)} =$$

$$L_4(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-2)(x-5)}{(4-1)(4-3)(4-2)(4-5)} = \frac{(x^2-4x+3)(x^2-7x+10)}{(3)(1)(2)(-1)} = \frac{x^4-7x^3+10x^2-4x^3+28x^2-40x+3x^2-21x+30}{-6}$$

$$L_5(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_5-x_1)(x_5-x_2)(x_5-x_3)(x_5-x_4)}$$

$$L_5(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-2)(x-4)}{(5-1)(5-3)(5-2)(5-4)} = \frac{(x^2-4x+3)(x^2-6x+8)}{(4)(2)(3)(1)} = \frac{x^4-6x^3+8x^2-4x^3+24x^2-32x+3x^2+14x+2}{24}$$

$$= 17\left(\frac{x^4 - 9x^3 + 20x^3 - 5x^3 - 45x^2 - 50x + 6x^2 - 14x + 120}{24}\right) + 3\left(\frac{x^4 - 9x^3 + 20x^2 - 3x^3 + 27x^2 - 60x + 2x^2 - 18x + 40}{-4}\right) +$$

$$4\left(\frac{x^4 - 9x^3 + 20x^2 - 4x^3 + 36x^2 - 88x + 3x^2 - 27x + 10}{-6}\right) + 2\left(\frac{x^4 - 7x^3 + 20x^2 - 4x^3 + 28x^2 - 40x + 3x^2 - 12x + 30}{-6}\right) +$$

$$3\left(\frac{x^4 - 6x^3 + 8x^2 - 9x^3 + 24x^3 - 32x + 3x^2 + 18x + 24}{24}\right)$$

b)

| X | Y | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | | | | |
| | | -13 | | | |
| 2 | 4 | | -6 | | |
| | | $-\underline{1}$ | | -2 | |
| 3 | 3 | | 0 | | $\frac{7}{12}$ |
| | | -1 | | $\frac{1}{3}$ | |
| 4 | 2 | | $\underline{1}$ | | |
| | | $\underline{1}$ | | | |
| 5 | 3 | | | | |

$\frac{4-17}{2-1} = \frac{-13}{1} = -13$

$\frac{3-4}{3-2} = \frac{-1}{+1} = -\underline{1}$

$\frac{2-3}{4-3} = -1$

$\frac{3-2}{5-4} = \underline{1}$

$\frac{-1+13}{3-1} = 6$

$\frac{-1+1}{4-2} = 0$

$\frac{1-1}{5-3} = \underline{1}$

$\frac{0-6}{4-1} = -2$

$\frac{1-0}{5-2} = \frac{1}{3}$

$\frac{-\frac{1}{3}+2}{5-1} = \frac{7}{12}$

1,5

$p(x) = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)(x-2) + a_3(x-1)(x-2)(x-3) + a_4(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$
$+ a_5(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) = ?$

Jeffry Vera

c) Minimos cuadrados

$y = a_1(a_2)^x$

$\log y_1 = \log a_1(a_2)^x$

$y = a_1(a_2)^x$

$\log y = \Sigma(a_1(a_2)^x)$

① $\Sigma \log(y) = \bar{n}a_1 + \Sigma \log(a_2)^x$ )

② $\Sigma y_1 \log(y) = a_1 \Sigma \log(x_1) + a_2 \Sigma \cancel{\log(x_1)}^2$

|  | $X_1$ | $y_1$ | $\ln y_1$ | $\log(a_1)a_2^{x_1}$ |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 17 | 2.8332 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 1.0986 |  |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 1.3862 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0.6931 |  |  | 1 |  |
|  | 5 | 3 | 1.0986 |  |  |  |  |
| $\Sigma$ | 15 | 29 | 7.1088 |  |  |  |  |